

**ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE
MIKROBIÁLNEJ KONTAMINÁCIE POVRCHOV
A VZDUŠNÝCH SPÁDOV PO APLIKÁCII
SYSTÉMU MEDIFOGG®
VO FAKULTNEJ NEMOCNICI NITRA**

04-11/2025

SPRÁVA

Detectair Technologies, s. r. o.

Trojičné námestie 7
821 06 Bratislava, Slovensko
info@detectair.sk
+421 907 108 450

OBSAH

Úvod.....	2
1. Metodika spracovania	4
1.1. Perióda a monitorované priestory.....	4
1.2. Typy odberov a ich definícia	4
1.3. Štatistické metódy	5
2. Výsledky.....	6
2.1. Operačná sála č. 1 – kontrolná miestnosť	6
2.2. Operačná sála č. 2.....	8
2.2.1. Povrchové stery	8
2.2.1.1. Deskriptívna analýza povrchových sterov	8
2.2.1.2. Inferenčné štatistické vyhodnotenie povrchových sterov	9
2.2.2. Aeroskopické spády	10
2.2.2.1. Deskriptívna analýza aeroskopických spádov.....	10
2.2.2.2. Inferenčné štatistické vyhodnotenie účinnosti dezinfekcie	12
2.3. Operačná sála č. 4.....	15
2.3.1. Povrchové stery	15
2.3.1.1. Deskriptívna analýza povrchových sterov	15
2.3.1.2. Inferenčné štatistické vyhodnotenie povrchových sterov	16
2.3.2. Aeroskopické spády	17
2.3.2.1. Deskriptívna analýza aeroskopických spádov.....	18
2.3.2.2. Inferenčné štatistické vyhodnotenie účinnosti dezinfekcie	20
3. Záver.....	22

ÚVOD

Zabezpečenie mikrobiologickej čistoty prostredia na operačných sálach predstavuje jeden zo základných predpokladov prevencie nozokomiálnych nákaz a bezpečného poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pravidelný monitoring mikrobiologickej záťaže ovzdušia a povrchov v priestoroch so zvýšenými nárokmi na hygienu je preto nevyhnutnou súčasťou systému kontroly kvality a hygienicko-epidemiologického dozoru v zdravotníckych zariadeniach. Vo Fakultnej nemocnici Nitra je tento monitoring dlhodobo realizovaný s cieľom overovať účinnosť zavedených dezinfekčných postupov a včas identifikovať prípadné odchýlky od požadovaného hygienického štandardu.

Predkladaný report predstavuje komplexné súhrnné vyhodnotenie výsledkov mikrobiologického monitoringu vykonávaného v období **apríl – november 2025**. Ide o nadväzné spracovanie ôsmich mesačných ALS reportov, ktoré boli realizované jednotnou metodikou, v rovnakých monitorovaných priestoroch a za porovnateľných podmienok. Súhrnná analýza umožňuje hodnotiť nielen jednotlivé mesačné výsledky, ale predovšetkým dlhodobější a opakovateľný efekt dezinfekčných zásahov na úroveň mikrobiologickej kontaminácie v sledovaných priestoroch.

Pozornosť reportu je sústredená najmä na operačné sály, v ktorých je dezinfekcia systematicky aplikovaná ako zásah s cieľom zníženia mikrobiologickej záťaže. Kontrolná miestnosť je do hodnotenia zahrnutá ako referenčný priestor, ktorý slúži na ilustráciu prirodzenej variability mikrobiologického pozadia v čase a poskytuje kontext pre interpretáciu nameraných hodnôt. Primárnym cieľom spracovania dát nie je porovnávanie jednotlivých sál medzi sebou, ale posúdenie zmien mikrobiologickej záťaže v rovnakých priestoroch pred a po vykonaní dezinfekcie.

Hodnotenie je založené na dvoch základných typoch odberov: **aeroskopických spádoch**, ktoré poskytujú kvantitatívne informácie o mikrobiologickej záťaži ovzdušia vyjadrené v počte kolónií, a **povrchových steroch**, ktoré umožňujú kvalitatívne posúdenie prítomnosti alebo neprítomnosti mikroorganizmov na vybraných dotykových plochách. Vzhľadom na rozdielny charakter týchto dát sú výsledky spracované a interpretované oddelene, s použitím adekvátnych štatistických postupov pre kvantitatívne a binárne premenné.

Cieľom tohto súhrnného reportu je poskytnúť prehľadné, metodicky konzistentné a štatisticky podložené zhodnotenie účinnosti dezinfekčných opatrení uplatňovaných vo Fakultnej

nemocnici Nitra počas sledovaného obdobia. Výsledky majú slúžiť ako podklad pre interné rozhodovanie, hygienicko-epidemiologické hodnotenie a ďalšiu optimalizáciu postupov zameraných na udržiavanie bezpečného a kontrolovaného prostredia na operačných sálach.

1. METODIKA SPRACOVANIA

Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť detailný opis prostredia, časového rámca, použitých odberových metód a štatistických postupov, ktoré boli využité pri vyhodnocovaní účinnosti aplikácie systému **Medifogg®** vo Fakultnej nemocnici Nitra. Tento popis umožňuje reprodukovateľnosť monitoringu a metodicky podložené hodnotenie efektívnosti dezinfekčných zásahov.

1.1. Perióda a monitorované priestory

Monitoring prebiehal **mesačne počas obdobia apríl – november 2025**, pričom každý mesiac sa odoberali vzorky v rovnakých priestoroch, aby bolo možné sledovať vývoj mikrobiologickej záťaže v čase. Vzorky boli odoberané nasledovne:

- **Sála 1 – cievna chirurgia - kontrolná miestnosť:** poskytuje referenčné hodnoty mikrobiologického pozadia a umožňuje porovnanie prirodzenej variability mikrobiologických nálezov v priestore bez pravidelnej dezinfekcie.
- **Sála 2 – neurochirurgická operačná sála:** priestor pravidelne dezinfikovaný systémom Medifogg®. Odbery povrchov a aeroskopických spádov boli vykonané pred a po dezinfekcii, rovnakým spôsobom každý mesiac.
- **Sála 4 – chirurgická operačná sála:** priestor s pravidelnou dezinfekciou, obdobný prístup ako pri sále 2. Umožňuje overiť konzistenciu účinku dezinfekcie v rôznych operačných priestoroch.

Všetky merania boli vykonávané jednotnou metodikou rovnakým spôsobom každý mesiac, aby bola zabezpečená konzistentnosť a porovnateľnosť dát v rámci celého sledovaného obdobia.

1.2. Typy odberov a ich definícia

Použité odbery sa delili na dve hlavné kategórie: **aeroskopické spády** a **povrchové stery**, ktoré spolu poskytujú komplexný obraz o mikrobiologickej kvalite prostredia.

- **Aeroskopické spády:** kvantitatívne meranie mikrobiologickej záťaže vzduchu vo vzdušnom objeme 1 m³. Výsledky sa zaznamenávajú v počte kolónií (KTJ/m³) pred a po dezinfekcii. Odbery boli realizované v centrálnej zóne operačnej sály, vo výške typickej pre operačnú prácu, aby bolo meranie relevantné pre prítomnosť mikroorganizmov v operačnom prostredí.

- **Povrchové stery:** kvalitatívne hodnotenie prítomnosti mikroorganizmov na vybraných rizikových povrchoch (napr. operačný stôl, anestéziologický prístroj, klávesnica, podlaha, ovládače, ...). Každý povrch bol klasifikovaný ako **pozitívny** alebo **negatívny**. Eliminácia sa definovala ako prechod z pozitívneho nálezu pred dezinfekciou na negatívny po dezinfekcii.

Takýto prístup umožňuje sledovať nielen kvantitu kontaminácie vzduchu, ale aj prítomnosť a elimináciu mikroorganizmov na miestach, ktoré predstavujú najväčšie riziko prenosu infekcií.

1.3. Štatistické metódy

Aeroskopické spády: pre kvantitatívne dáta boli vypočítané priemery, smerodajné odchýlky, mediány a 95 % intervaly spoľahlivosti. Rozdiely pred a po dezinfekcii boli analyzované **párovým Wilcoxonom**, keďže dáta pred dezinfekciou nevyhovovali predpokladu normálneho rozdelenia (Shapiro–Wilkov test, $p < 0,05$). Veľkosť efektu (r) bola vypočítaná pre vyjadrenie praktického významu dezinfekcie.

Povrchové stery: pre binárne dáta bol sledovaný počet eliminácií mikroorganizmov. Štatistická významnosť zmeny pred a po dezinfekcii bola vyhodnocovaná **McNemarovým testom**.

Výsledky boli doplnené grafickými vizualizáciami trendov a percentuálnych zmien počas sledovaného obdobia. Pre aeroskopické spády – **stĺpcové grafy** zobrazujúce celkový počet mikroorganizmov pred a po dezinfekcii a **boxploty** mediánov s 95 % intervalmi spoľahlivosti. Pre povrchové stery – **stĺpcové grafy** zobrazujúce počet pozitívnych nálezov pred a po dezinfekcii pre jednotlivé povrchy.

2. VÝSLEDKY

2.1. Operačná sála č. 1 – kontrolná miestnosť

Kontrolná miestnosť na **operačnej sále č. 1 – cievna chirurgia** slúžila ako referenčný priestor na sledovanie prirodzenej variability mikrobiologickej záťaže ovzdušia bez aplikácie dezinfekčných zásahov. Výsledky aeroskopických spádov za obdobie **apríl – november 2025** poukazujú na výrazné kolísanie celkového počtu mikroorganizmov v čase.

Tabuľka 1: Mesačné hodnoty aeroskopických spádov v kontrolnej miestnosti (KTJ/m³)

Mesiac	Celkový počet mikroorganizmov	Kvasinky	Plesne	Staphylococcus sp.
04/2025	53	0	0	0
05/2025	50	0	0	13
06/2025	63	0	0	0
07/2025	40	0	7	0
08/2025	46	0	0	0
09/2025	96	0	0	0
10/2025	23	0	0	0
11/2025	23	0	0	0

Priemerná hodnota celkového počtu mikroorganizmov dosiahla **49,3 KTJ/M³**, pričom medián bol **48 KTJ/M³**. Minimálne hodnoty boli zaznamenané v mesiacoch október a november (23 KTJ/M³), zatiaľ čo maximálna hodnota bola nameraná v septembri (96 KTJ/M³). Vysoká smerodajná odchýlka (23,5 KTJ/M³) poukazuje na značnú časovú variabilitu mikrobiologickej záťaže v kontrolnej miestnosti, čo je typické pre priestory bez cielenej dezinfekcie.

Tabuľka 2: Deskriptívna štatistika aeroskopických spádov v kontrolnej miestnosti (KTJ/m³)

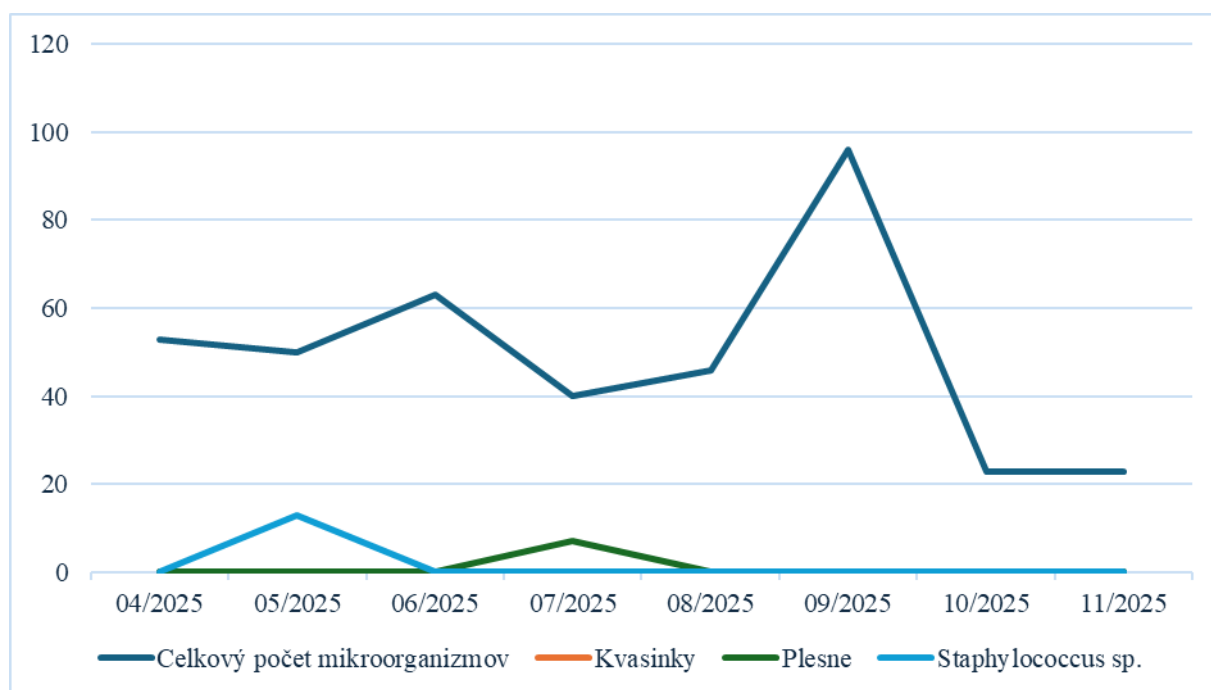
	N	M	SD	Med	Min	Max
Celkový počet mikroorganizmov	8	49,3	23,5	48,0	23,0	96,0
Kvasinky	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plesne	8	0,9	2,5	0,0	0,0	7,0
Staphylococcus sp.	8	1,6	4,6	0,0	0,0	13,0

N – počet mesiacov, M – priemer, SD – smerodajná odchýlka, Med – medián, Min – minimálna hodnota, Max – maximálna hodnota

Z hľadiska štruktúry mikrobiologických nálezov neboli počas sledovaného obdobia zaznamenané žiadne kvasinky. Plesne boli detegované iba jednorazovo v mesiaci júl, a to v

nízkom počte (7 KTJ/M³). Prítomnosť *Staphylococcus* sp. bola zaznamenaná len v mesiaci máj (13 KTJ/M³), pričom v ostatných mesiacoch nebol tento mikroorganizmus detegovaný.

Výsledky kontrolnej miestnosti jasne dokumentujú prirodzené výkyvy mikrobiologickej záťaže v čase, vrátane výskytu ojedinelých vyšších hodnôt, bez zjavného trendu dlhodobého poklesu alebo nárastu. Tieto zistenia poskytujú dôležitý referenčný rámec pre interpretáciu výsledkov na operačných sálach 2 a 4, kde je aplikovaná dezinfekcia a kde sa očakáva systematické zníženie mikrobiologickej záťaže po dezinfekčných zásahoch.



Obrázok 1: Vývoj aeroskopických spádov v kontrolnej miestnosti v sledovanom období (KTJ/m³)

2.2. Operačná sála č. 2

2.2.1. Povrchové stery

V operačnej sále č. 2 boli počas sledovaného obdobia apríl – november 2025 pravidelne realizované povrchové stery z vybraných kritických miest s cieľom zhodnotiť mikrobiologickú kontamináciu pred a po vykonaní dezinfekcie. Hodnotených bolo päť povrchov, ktoré sú z hľadiska prevádzky a manipulácie považované za rizikové z hľadiska možného prenosu mikroorganizmov.

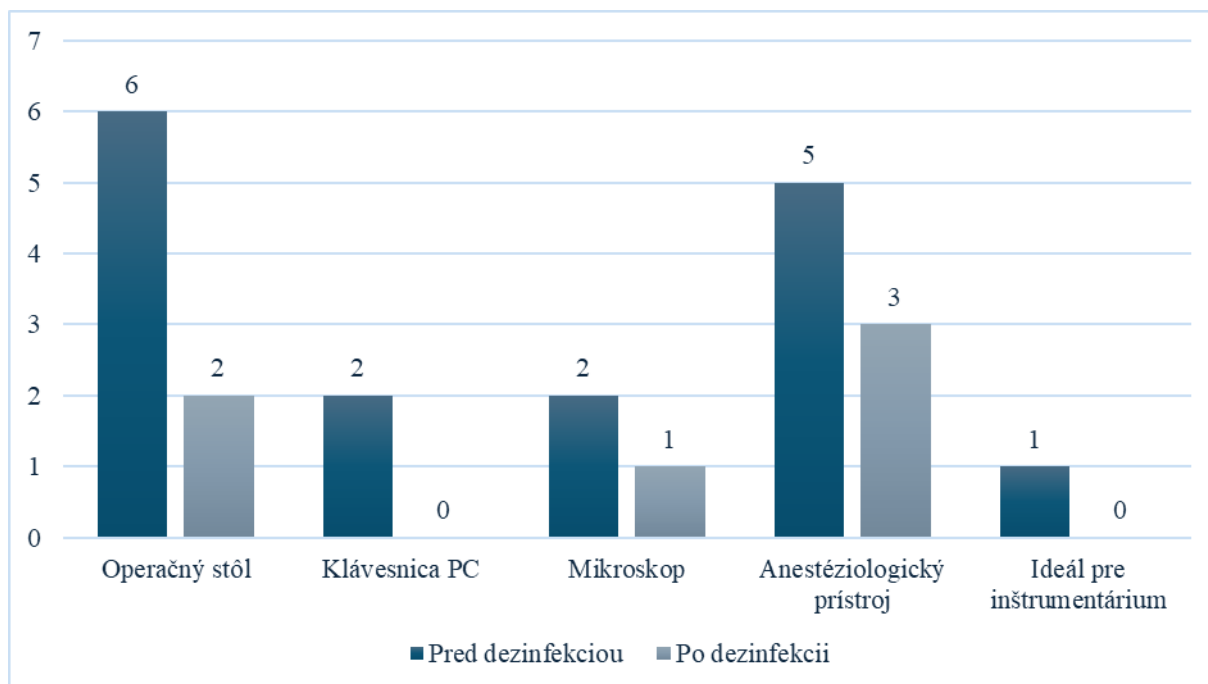
2.2.1.1. Deskriptívna analýza povrchových sterov

Deskriptívna analýza preukázala, že pred dezinfekciou sa pozitívne mikrobiologické nálezy vyskytovali na všetkých sledovaných povrchoch, pričom ich frekvencia sa medzi jednotlivými miestami líšila. Najvyšší počet pozitívnych nálezov bol zaznamenaný na operačnom stole a anestéziologickom prístroji, zatiaľ čo najnižší výskyt bol pozorovaný na ideále pre inštrumentárium. Prehľad počtu pozitívnych mikrobiologických nálezov na jednotlivých meraných povrchoch v operačnej sále č. 2 pred a po dezinfekcii je uvedený v tabuľke 3.

Tabuľka 3: Počet pozitívnych mikrobiologických nálezov na povrchových steroch v operačnej sále č. 2 pred a po dezinfekcii

Meraný povrch	Pozitívne nálezy	Pozitívne nálezy	Eliminované (%)
	pred	po	
Operačný stôl	6	2	66,7%
Klávesnica PC	2	0	100,0%
Mikroskop	2	1	50,0%
Anestéziologický prístroj	5	3	40,0%
Ideál pre inštrumentárium	1	0	100,0%

Po vykonaní dezinfekcie došlo vo väčšine prípadov k zníženiu počtu pozitívnych nálezov. Najvýraznejší efekt dezinfekcie bol zaznamenaný na klávesnici PC a ideále pre inštrumentárium, kde došlo k úplnej eliminácii pôvodne zistených mikroorganizmov. Na operačnom stole bola eliminovaná približne dve tretiny pôvodných pozitívnych nálezov, pričom v menšom počte prípadov pretrvávala mikrobiologická kontaminácia aj po dezinfekcii. Podobný, avšak menej výrazný pokles bol pozorovaný na mikroskope a anestéziologickom prístroji.



Obrázok 2: Porovnanie počtu pozitívnych povrchových sterov v operačnej sále č. 2 pred a po dezinfekcii

Pri súhrnnom pohľade na všetky realizované povrchové stery došlo po dezinfekcii k poklesu celkového počtu pozitívnych nálezov zo 16 na 6, čo naznačuje celkové zlepšenie mikrobiologickej čistoty sledovaných povrchov v operačnej sále č. 2. Súhrnný prehľad celkového počtu pozitívnych a negatívnych sterov cez všetky sledované povrchy a mesiace je uvedený v Tabuľke 4.

Tabuľka 4: Súhrn počtu pozitívnych a negatívnych povrchových sterov v operačnej sále č. 2 pred a po dezinfekcii

Stav	Pred dezinfekciou	Po dezinfekcii
Pozitívny nález	16	6
Negatívny nález	24	34

2.2.1.2. Inferenčné štatistické vyhodnotenie povrchových sterov

Na overenie, či pozorovaný pokles pozitívnych nálezov je štatisticky významný, bol použitý **McNemarov test** na celej súhrnnej množine párových údajov (každý pár = jeden povrch v jednom mesiaci). Keďže v jednej smerovej bunke (neg→pos) neboli žiadne prípady, použil sa exact (binomický) McNemarov test. Každý povrchový ster bol klasifikovaný binárne ako pozitívny (1) alebo negatívny (0) mikrobiologický nález pred a po dezinfekcii.

Tabuľka 5: Kontingenčná tabuľka výskytu mikrobiologických nálezov na povrchových steroch v operačnej sále č. 2 pred a po dezinfekcii

Pred / Po dezinfekcii	Negatívny po	Pozitívny po
Negatívny pred	24	0
Pozitívny pred	10	6

Výsledky McNemarovho testu preukázali štatisticky významný rozdiel medzi výskytom pozitívnych nálezov pred a po dezinfekcii ($p = 0,002$). Z celkového počtu 40 párových pozorovaní došlo v 10 prípadoch k zmene z pozitívneho na negatívny nález po dezinfekcii, zatiaľ čo opačná zmena (z negatívneho na pozitívny nález) nebola zaznamenaná v žiadnom prípade. V 24 prípadoch bol nález negatívny pred aj po dezinfekcii a v 6 prípadoch pretrvával pozitívny nález aj po dezinfekcii.

Tabuľka 6: Výsledky McNemarovho testu povrchových sterov v operačnej sále č. 2

Parameter	Hodnota
Počet párov (N)	40
p	0,002

Uvedené výsledky potvrdzujú, že dezinfekčné zásahy v operačnej sále č. 2 viedli k štatisticky významnému zníženiu výskytu mikrobiologickej kontaminácie na sledovaných povrchoch.

2.2.2. Aeroskopické spády

V operačnej sále č. 2 boli počas sledovaného obdobia apríl – november 2025 pravidelne hodnotené aeroskopické spády pred a po vykonaní dezinfekcie. Hodnotený bol celkový počet mikroorganizmov, ako aj prítomnosť vybraných mikrobiologických ukazovateľov – kvasiniek, plesní a *Staphylococcus* sp. Cieľom sledovania bolo posúdiť účinnosť dezinfekčných zásahov a stabilitu mikrobiologickej kvality vzduchu v čase.

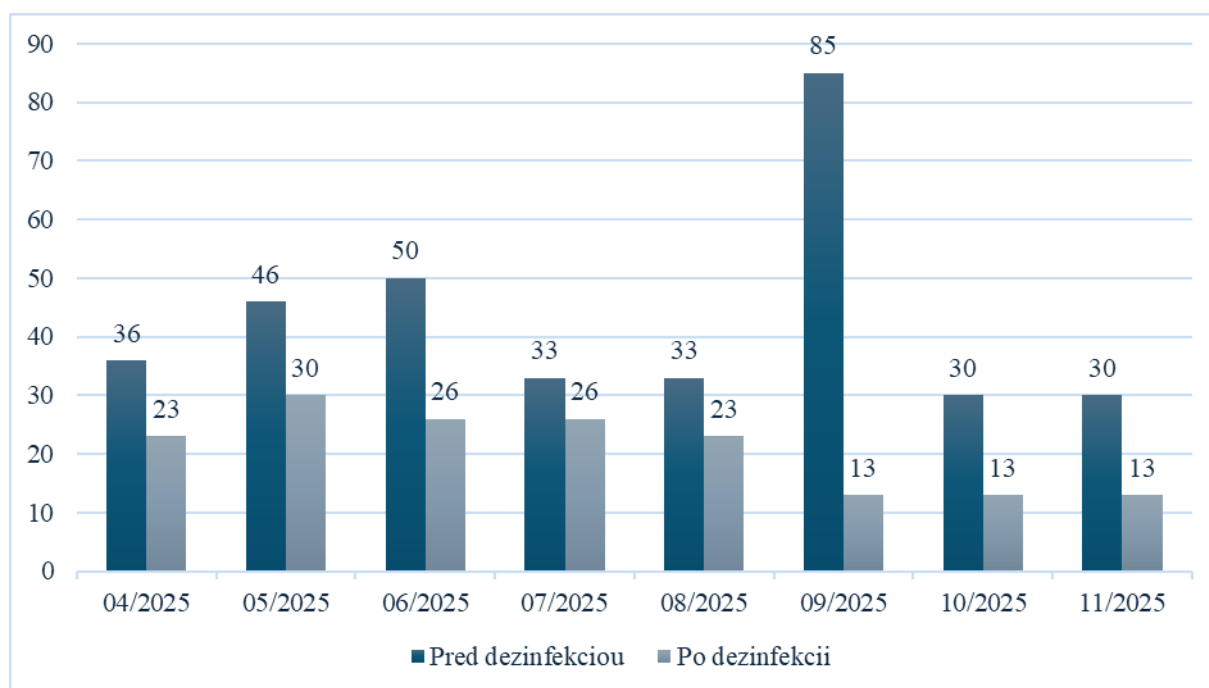
2.2.2.1. Deskriptívna analýza aeroskopických spádov

Vývoj celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch pred a po dezinfekcii je uvedený v tabuľke 7. Vo všetkých sledovaných mesiacoch došlo po dezinfekcii k poklesu celkového počtu mikroorganizmov. Absolútna redukcia sa pohybovala od 7 KTJ/m³ (07/2025) do 72 KTJ/m³ (09/2025), pričom relatívna zmena dosahovala hodnoty od –21,2 % do –84,7 %. Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v mesiaci september 2025, kedy bola pred dezinfekciou zistená najvyššia hodnota celkového počtu mikroorganizmov (85 KTJ/m³), zatiaľ čo po dezinfekcii hodnota klesla na 13 KTJ/m³.

Tabuľka 7: Vývoj celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch v operačnej sále č. 2 pred a po dezinfekcii

Mesiac	Pred dezinfekciou (KTJ/m ³)	Po dezinfekcii (KTJ/m ³)	Zmena	Rel. zmena
04/2025	36	23	-13	-36,1 %
05/2025	46	30	-16	-34,8 %
06/2025	50	26	-24	-48,0 %
07/2025	33	26	-7	-21,2 %
08/2025	33	23	-10	-30,3 %
09/2025	85	13	-72	-84,7 %
10/2025	30	13	-17	-56,7 %
11/2025	30	13	-17	-56,7 %

Grafické znázornenie vývoja celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch pred a po dezinfekcii je uvedené na obrázku 3. Stĺpcový graf prehľadne znázorňuje rozdiely medzi hodnotami pred a po dezinfekcii v jednotlivých mesiacoch. Porovnanie bolo vykonané vždy v rámci jedného mesiaca, pričom jednotlivé mesiace predstavujú samostatné merania a nie kontinuálnu časovú sériu. Grafické spracovanie tak jednoznačne dokumentuje účinnosť dezinfekčných zásahov počas celého sledovaného obdobia.



Obrázok 3: Vývoj celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch v operačnej sále č. 2 pred a po dezinfekcii

Základné štatistické charakteristiky celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch sú uvedené v tabuľke 8. Priemerná hodnota pred dezinfekciou predstavovala 42,9 KTJ/m³, zatiaľ čo po dezinfekcii klesla na 20,9 KTJ/m³, čo potvrdzuje celkový redukčný efekt dezinfekčných zásahov. Súčasne došlo aj k zníženiu variability hodnôt, čo je zrejmé z poklesu

smerodajnej odchýlky z 18,6 KTJ/m³ pred dezinfekciou na 6,9 KTJ/m³ po dezinfekcii. Mediánové hodnoty a minimálne a maximálne namerané hodnoty taktiež poukazujú na stabilnejší mikrobiologický stav prostredia po dezinfekcii.

Tabuľka 8: Základné štatistické charakteristiky celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch – operačná sála č. 2

Celkový počet mikroorganizmov	N	M	SD	Med	Min	Max
Pred dezinfekciou	8	42,9	18,6	34,5	30,0	85,0
Po dezinfekcii	8	20,9	6,9	23,0	13,0	30,0

N – počet mesiacov, M – priemer (KTJ/m³), SD – smerodajná odchýlka (KTJ/m³), Med – medián (KTJ/m³), Min – minimálna hodnota (KTJ/m³), Max – maximálna hodnota (KTJ/m³)

Výskyt ostatných vybraných mikroorganizmov je zhrnutý v tabuľke 9. Počas sledovaného obdobia neboli v aeroskopických spádoch v operačnej sále č. 2 zaznamenané kvasinky ani Staphylococcus sp. Plesne boli zistené ojedinele v jednom mesiaci pred dezinfekciou v nízkej koncentrácii 3 KTJ/m³, pričom po dezinfekcii už ich prítomnosť nebola potvrdená. Výsledky poukazujú na veľmi nízku mikrobiálnu záťaž vzduchu z hľadiska sledovaných indikátorových mikroorganizmov.

Tabuľka 9: Súhrn výskytu vybraných mikroorganizmov v aeroskopických spádoch – operačná sála č. 2

Mikroorganizmus	Počet pozitívnych nálezov (z 8)	Max. hodnota pred dezinfekciou (KTJ/m³)	Po dezinfekcii
Kvasinky	0	0	nezistené
Plesne	1	3	nezistené
Staphylococcus sp.	0	0	nezistené

2.2.2.2. Inferenčné štatistické vyhodnotenie účinnosti dezinfekcie

Na posúdenie štatistickej významnosti rozdielov v celkovom počte mikroorganizmov v aeroskopických spádoch pred a po dezinfekcii v operačnej sále č. 2 bola vykonaná párová štatistická analýza. Pred samotným testovaním bol overený predpoklad normality rozdelenia hodnôt. Keďže hodnoty pred dezinfekciou nevyhovovali predpokladu normálneho rozdelenia (Shapiro–Wilkov test, $p < 0,05$), na porovnanie hodnôt pred a po dezinfekcii bol zvolený **neparametrický Wilcoxonov párový test**.

Výsledky Wilcoxonovho párového testu preukázali **štatisticky významný pokles** celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch po dezinfekcii ($Z = -2,524$; $p = 0,012$). Vo všetkých sledovaných mesiacoch boli hodnoty po dezinfekcii nižšie v porovnaní s hodnotami

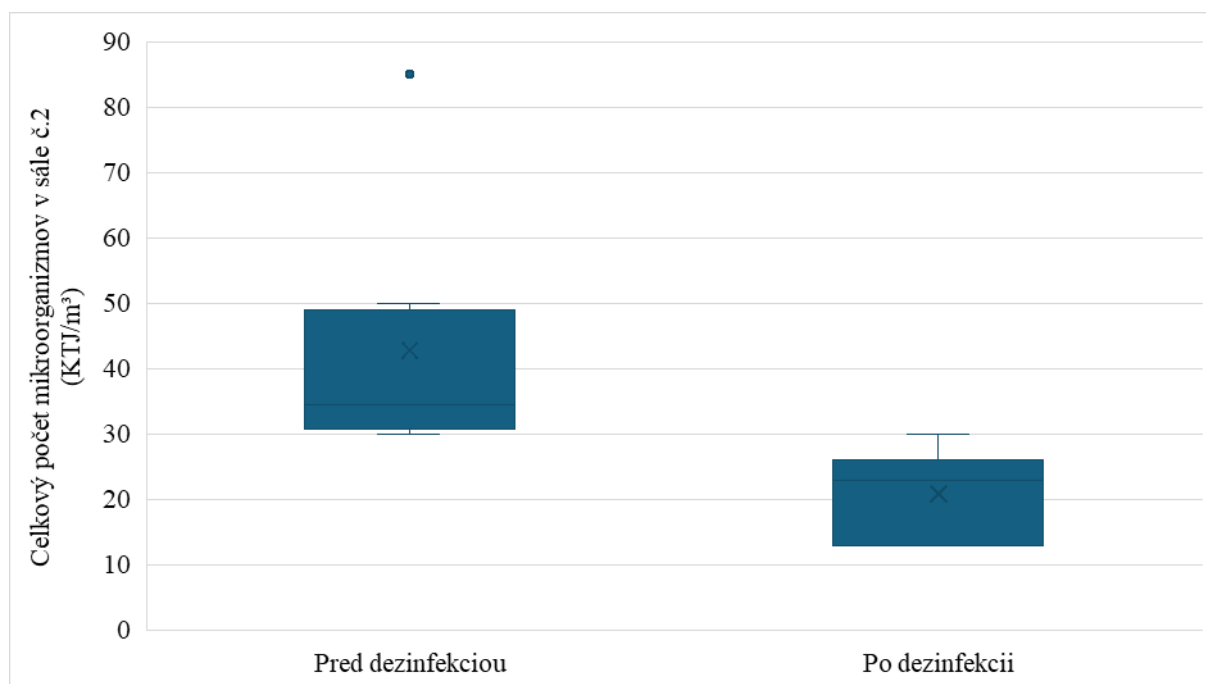
pred dezinfekciou, čo potvrdzuje konzistentný účinok dezinfekčného zásahu počas celého sledovaného obdobia. Súhrnné výsledky testu sú uvedené v tabuľke 10.

Tabuľka 10: Výsledky Wilcoxonovho párového testu celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch – operačná sála č. 2

Parameter	Hodnota
N	8
Z	-2,524
p	0,012
effect size (r)	0,89

Vypočítaná veľkosť efektu ($r = 0,89$) poukazuje na **veľmi silný účinok dezinfekcie**, čo znamená, že rozdiel medzi hodnotami pred a po dezinfekcii nie je len štatisticky významný, ale má aj výrazný praktický význam z hľadiska zníženia mikrobiálnej záťaže vzduchu v operačnej sále.

Grafické znázornenie vo forme boxplotu na obrázku č. 4 ilustruje posun mediánu a zníženie variability hodnôt celkového počtu mikroorganizmov po dezinfekcii, čo je v súlade s výsledkami Wilcoxonovho párového testu.



Obrázok 4: Porovnanie distribúcie celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch v operačnej sále č. 2 pred a po dezinfekcii

Doplňujúcu informáciu o rozsahu hodnôt poskytujú **95 % intervaly spoľahlivosti mediánov**, ktoré sú uvedené v tabuľke 11. Medián celkového počtu mikroorganizmov pred dezinfekciou sa pohyboval v intervale 30,0 – 48,0 KTJ/m³, zatiaľ čo po dezinfekcii bol medián výrazne nižší,

v intervale 13,0 – 26,0 KTJ/m³. Intervaly sa navzájom neprekrývajú, čo ďalej podporuje záver o výraznom a stabilnom znížení mikrobiálnej záťaže po dezinfekcii.

Tabuľka 11: 95 % intervaly spoľahlivosti mediánov celkového počtu mikroorganizmov (KTJ/m³) – operačná sála č. 2

Skupina	Dolná hranica	Horná hranica
Pred dezinfekciou	30,0	48,0
Po dezinfekcii	13,0	26,0

Na základe vykonanej štatistickej analýzy možno konštatovať, že dezinfekčné postupy aplikované v operačnej sále č. 2 v sledovanom období viedli k **významnému a opakovateľnému zníženiu** celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch, čím sa potvrdzuje ich účinnosť z hľadiska mikrobiologickej kvality ovzdušia.

2.3. Operačná sála č. 4

2.3.1. Povrchové stery

V operačnej sále č. 4 boli počas sledovaného obdobia apríl – november 2025 pravidelne realizované povrchové stery z vybraných kritických miest s cieľom zhodnotiť mikrobiologickú kontamináciu povrchov pred a po vykonaní dezinfekcie. Hodnotených bolo päť povrchov, ktoré sú z hľadiska prevádzky operačnej sály a frekvencie manipulácie považované za potenciálne rizikové z hľadiska prenosu mikroorganizmov. Cieľom analýzy bolo posúdiť účinnosť dezinfekčných zásahov a identifikovať povrchy s pretrvávajúcou mikrobiologickou záťažou.

2.3.1.1. Deskriptívna analýza povrchových sterov

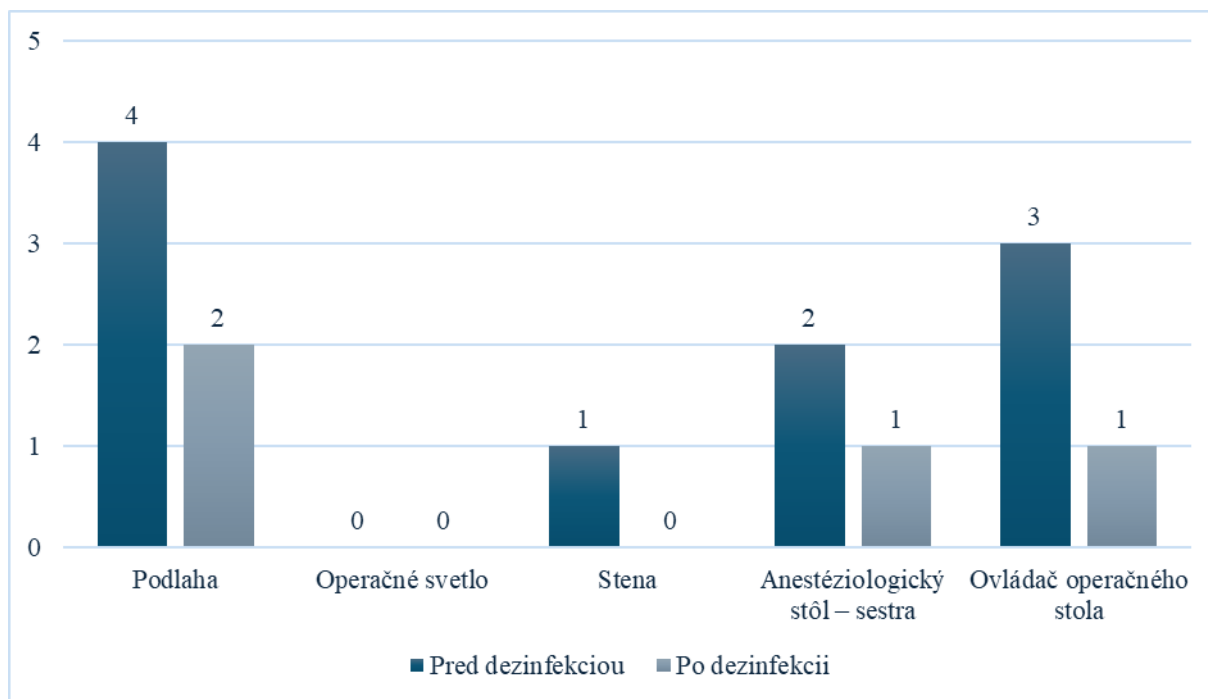
Deskriptívna analýza povrchových sterov v operačnej sále č. 4 preukázala výskyt pozitívnych mikrobiologických nálezov na viacerých sledovaných povrchoch pred dezinfekciou, pričom ich frekvencia sa medzi jednotlivými miestami líšila. Najvyšší počet pozitívnych nálezov bol zaznamenaný na podlahe a ovládači operačného stola, zatiaľ čo na operačnom svetle nebol počas celého sledovaného obdobia zaznamenaný žiadny pozitívny nález.

Prehľad počtu pozitívnych nálezov pred a po dezinfekcii na jednotlivých povrchoch je uvedený v tabuľke 12. Po vykonaní dezinfekcie došlo vo väčšine prípadov k zníženiu počtu pozitívnych nálezov. Úplná eliminácia mikrobiologickej kontaminácie bola zaznamenaná na stene, kde bol pôvodne prítomný jeden pozitívny nález. Na podlahe, anestéziologickom stole pre sestru a ovládači operačného stola bol zaznamenaný čiastočný pokles počtu pozitívnych nálezov, pričom miera eliminácie sa pohybovala od 50,0 % do 66,7 %.

Tabuľka 12: Počet pozitívnych mikrobiologických nálezov na povrchových steroch v operačnej sále č. 4 pred a po dezinfekcii

Meraný povrch	Pozitívne nálezy pred	Pozitívne nálezy po	Eliminované (%)
Podlaha	4	2	50,0%
Operačné svetlo	0	0	-
Stena	1	0	100,0%
Anestéziologický stôl – sestra	2	1	50,0%
Ovládač operačného stola	3	1	66,7%

Grafické porovnanie počtu pozitívnych povrchových sterov pred a po dezinfekcii v operačnej sále č. 4 je znázornené na obrázku 5. Stĺpcový graf prehľadne ilustruje rozdiely v počte pozitívnych nálezov pred a po dezinfekcii na jednotlivých povrchoch a umožňuje rýchlu vizuálnu identifikáciu miest s pretrvávajúcou kontamináciou.



Obrázok 5: Porovnanie počtu pozitívnych povrchových sterov v operačnej sále č. 4 pred a po dezinfekcii

Pri súhrnnom hodnotení všetkých realizovaných povrchových sterov došlo po dezinfekcii k poklesu celkového počtu pozitívnych nálezov z 10 na 4, čo naznačuje zlepšenie mikrobiologickej čistoty sledovaných povrchov v operačnej sále č. 4. Súhrnný prehľad počtu pozitívnych a negatívnych nálezov pred a po dezinfekcii je uvedený v tabuľke 13. Napriek celkovému poklesu pozitívnych nálezov však v niektorých prípadoch pretrvávala mikrobiologická kontaminácia aj po dezinfekcii, čo poukazuje na rozdielnu účinnosť dezinfekčného zásahu v závislosti od typu povrchu a jeho využívania.

Tabuľka 13: Súhrn počtu pozitívnych a negatívnych povrchových sterov v operačnej sále č. 4 pred a po dezinfekcii

Stav	Pred dezinfekciou	Po dezinfekcii
Pozitívny nález	10	4
Negatívny nález	30	36

2.3.1.2. Inferenčné štatistické vyhodnotenie povrchových sterov

Na štatistické overenie účinnosti dezinfekcie na povrchových steroch v operačnej sále č. 4 bol použitý **McNemarov test**, ktorý je vhodný na analýzu párových nominálnych údajov. Každý povrchový ster bol klasifikovaný binárne ako pozitívny alebo negatívny mikrobiologický nález pred a po dezinfekcii. Analýza bola vykonaná na súhrnnom súbore všetkých hodnotených povrchov a mesiacov sledovaného obdobia.

Kontingenčná tabuľka výskytu mikrobiologických nálezov pred a po dezinfekcii je uvedená v tabuľke 14. Zo 40 párových pozorovaní došlo v 6 prípadoch k zmene z pozitívneho na negatívny nález po dezinfekcii, zatiaľ čo opačná zmena (z negatívneho na pozitívny nález) nebola zaznamenaná. V 30 prípadoch bol nález negatívny pred aj po dezinfekcii a v 4 prípadoch pretrvával pozitívny nález aj po dezinfekcii.

Tabuľka 14: Kontingenčná tabuľka výskytu mikrobiologických nálezov na povrchových steroch v operačnej sále č. 4 pred a po dezinfekcii

Pred / Po dezinfekcii	Negatívny po	Pozitívny po
Negatívny pred	30	0
Pozitívny pred	6	4

Výsledky McNemarovho testu preukázali štatisticky významný rozdiel vo výskyte pozitívnych mikrobiologických nálezov pred a po dezinfekcii ($p = 0,031$). Súhrnné výsledky testu sú uvedené v tabuľke 15. Zistené výsledky potvrdzujú, že dezinfekčné zásahy v operačnej sále č. 4 viedli k štatisticky významnému zníženiu mikrobiologickej kontaminácie povrchov, aj keď v menšej miere v porovnaní s operačnou sálou č. 2.

Tabuľka 15: Výsledky McNemarovho testu povrchových sterov v operačnej sále č. 4

Parameter	Hodnota
Počet párov (N)	40
p	0,031

Na základe vykonaného inferenčného štatistického vyhodnotenia možno konštatovať, že dezinfekčné postupy aplikované v operačnej sále č. 4 mali preukázateľný pozitívny účinok na zníženie výskytu mikrobiologickej kontaminácie povrchov, pričom pretrvávajúce pozitívne nálezy poukazujú na potrebu zvýšenej pozornosti pri dezinfekcii niektorých často používaných alebo ťažšie dostupných miest.

2.3.2. Aeroskopické spády

V operačnej sále č. 4 boli počas sledovaného obdobia apríl – november 2025 pravidelne realizované odbery aeroskopických spádov pred a po vykonaní dezinfekcie s cieľom zhodnotiť mikrobiologickú kvalitu ovzdušia a účinnosť dezinfekčných zásahov. Hodnotený bol celkový počet mikroorganizmov, ako aj prítomnosť vybraných indikátorových mikroorganizmov – kvasiniek, plesní a *Staphylococcus* sp. Cieľom analýzy bolo posúdiť zmeny mikrobiálnej záťaže vzduchu v čase a identifikovať prípadný výskyt pretrvávajúcej kontaminácie po dezinfekcii.

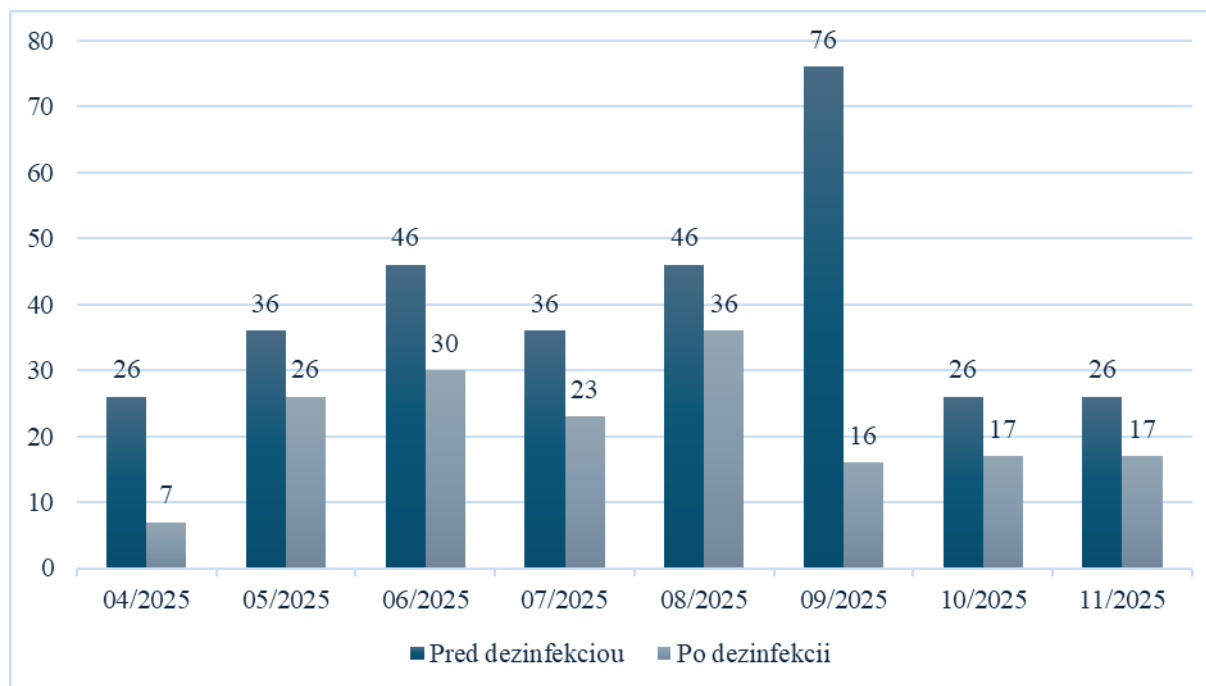
2.3.2.1. Deskriptívna analýza aeroskopických spádov

Vývoj celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch pred a po dezinfekcii v operačnej sále č. 4 je uvedený v tabuľke 16. Vo všetkých sledovaných mesiacoch bol zaznamenaný pokles celkového počtu mikroorganizmov po dezinfekcii, čo poukazuje na konzistentný redukčný účinok dezinfekčných zásahov počas celého sledovaného obdobia.

Tabuľka 16: Vývoj celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch v operačnej sále č. 4 pred a po dezinfekcii

Mesiac	Pred dezinfekciou (KTJ/m ³)	Po dezinfekcii (KTJ/m ³)	Zmena	Rel. zmena
04/2025	26	7	-19	-73,1%
05/2025	36	26	-10	-27,8%
06/2025	46	30	-16	-34,8%
07/2025	36	23	-13	-36,1%
08/2025	46	36	-10	-21,7%
09/2025	76	16	-60	-78,9%
10/2025	26	17	-9	-34,6%
11/2025	26	17	-9	-34,6%

Na obrázku 6 je znázornený vývoj celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch v operačnej sále č. 4 pred a po dezinfekcii počas sledovaného obdobia. Vo všetkých mesiacoch je zreteľný pokles hodnôt po dezinfekcii, pričom rozsah redukcie sa medzi jednotlivými mesiacmi líši v závislosti od východovej mikrobiálnej záťaže.



Obrázok 6: Vývoj celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch v operačnej sále č. 4 pred a po dezinfekcii

Absolútna redukcia hodnôt sa pohybovala od 9 KTJ/m³ (10/2025 a 11/2025) do 60 KTJ/m³ (09/2025), pričom relatívna zmena dosahovala hodnoty od –21,7 % do –78,9 %. Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v mesiaci september 2025, kedy bola pred dezinfekciou nameraná najvyššia hodnota celkového počtu mikroorganizmov (76 KTJ/m³), zatiaľ čo po dezinfekcii hodnota klesla na 16 KTJ/m³.

Základné štatistické charakteristiky celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch sú uvedené v tabuľke 17. Priemerná hodnota pred dezinfekciou predstavovala 39,8 KTJ/m³, zatiaľ čo po dezinfekcii klesla na 21,5 KTJ/m³. Súčasne došlo k zníženiu variability hodnôt, čo je zrejmé z poklesu smerodajnej odchýlky z 16,9 KTJ/m³ pred dezinfekciou na 9,1 KTJ/m³ po dezinfekcii. Mediánové hodnoty, ako aj minimálne a maximálne namerané hodnoty, poukazujú na stabilnejší mikrobiologický stav ovzdušia po vykonaní dezinfekcie.

Tabuľka 17: Základné štatistické charakteristiky celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch – operačná sála č. 4

Celkový počet mikroorganizmov	N	M	SD	Med	Min	Max
Pred dezinfekciou	8	39,8	16,9	36,0	26,0	76,0
Po dezinfekcii	8	21,5	9,1	20,0	7,0	36,0

Výskyt vybraných indikátorových mikroorganizmov je zhrnutý v tabuľke 18. Počas sledovaného obdobia neboli v aeroskopických spádoch v operačnej sále č. 4 zaznamenané kvasinky ani *Staphylococcus* sp. Plesne boli zistené v dvoch mesiacoch pred dezinfekciou, pričom najvyššia zaznamenaná hodnota dosiahla 13 KTJ/m³. Po dezinfekcii došlo v jednom prípade k úplnej eliminácii plesní, zatiaľ čo v druhom prípade bola zaznamenaná čiastočná redukcia pôvodnej hodnoty na 3 KTJ/m³. Výsledky poukazujú na nízky a ojedinelý výskyt plesní v ovzduší, pričom dezinfekcia viedla k ich výraznému zníženiu.

Tabuľka 18: Súhrn výskytu vybraných mikroorganizmov v aeroskopických spádoch – operačná sála č. 4

Mikroorganizmus	Počet pozitívnych nálezov (z 8)	Max. hodnota pred dezinfekciou (KTJ/m³)	Po dezinfekcii
Kvasinky	0	0	nezistené
Plesne	2	13	1× úplná eliminácia, 1× čiastočná redukcia (3 KTJ/m ³)
<i>Staphylococcus</i> sp.	0	0	nezistené

2.3.2.2. Inferenčné štatistické vyhodnotenie účinnosti dezinfekcie

Na posúdenie štatistickej významnosti rozdielov v celkovom počte mikroorganizmov v aeroskopických spádoch pred a po dezinfekcii v operačnej sále č. 4 bola vykonaná párová štatistická analýza. Vzhľadom na nenaplnenie predpokladu normálneho rozdelenia hodnôt bol na porovnanie použitý neparametrický **Wilcoxonov párový test**.

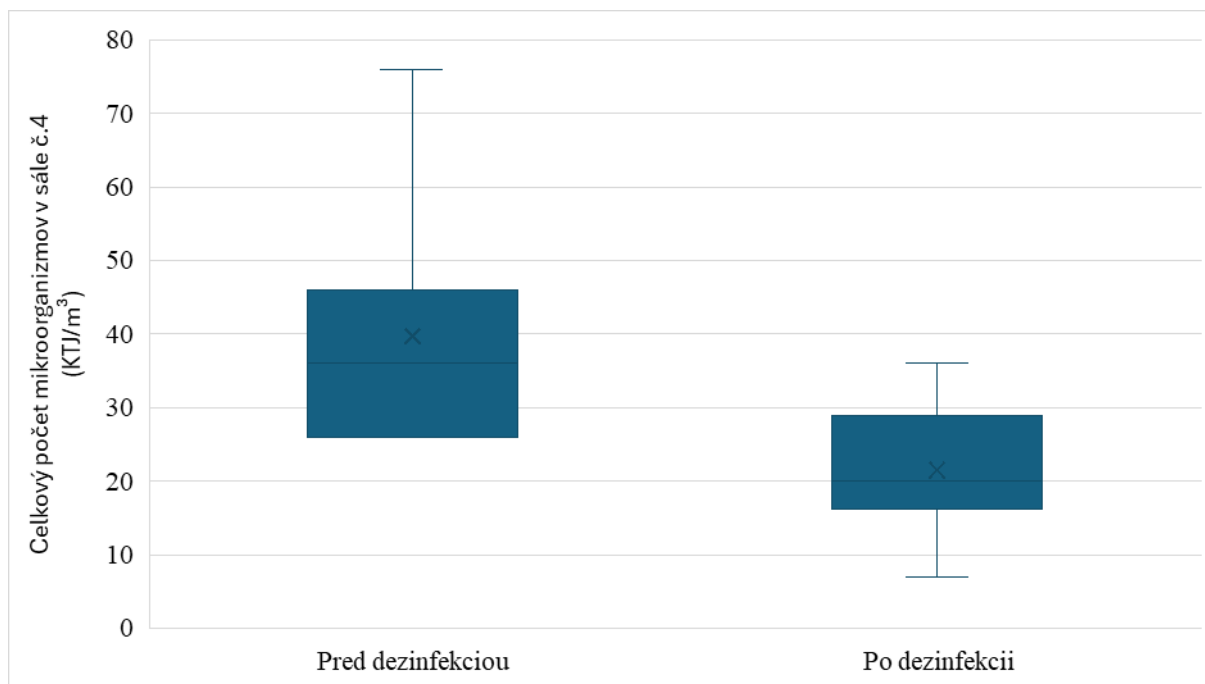
Výsledky Wilcoxonovho testu preukázali štatisticky významný pokles celkového počtu mikroorganizmov po dezinfekcii ($Z = -2,527$; $p = 0,012$). Súhrnné výsledky testu sú uvedené v tabuľke 19. Vo všetkých sledovaných mesiacoch boli hodnoty po dezinfekcii nižšie ako hodnoty pred dezinfekciou, čo potvrdzuje konzistentný účinok dezinfekčného zásahu počas celého sledovaného obdobia.

Tabuľka 19: Výsledky Wilcoxonovho párového testu celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch – operačná sála č. 4

Parameter	Hodnota
N	8
Z	-2,527
p	0,012
effect size (r)	0,89

Vypočítaná veľkosť efektu ($r = 0,89$) poukazuje na veľmi silný účinok dezinfekcie, čo znamená, že rozdiel medzi hodnotami pred a po dezinfekcii má nielen štatistický, ale aj výrazný praktický význam z hľadiska zníženia mikrobiálnej záťaže ovzdušia v operačnej sále č. 4.

Na obrázku 7 je zobrazené porovnanie distribúcie hodnôt celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch pred a po dezinfekcii v operačnej sále č. 4. Po dezinfekcii je distribúcia hodnôt posunutá smerom k nižším hodnotám a vykazuje menšiu variabilitu v porovnaní s hodnotami pred dezinfekciou.



Obrázok 7: Porovnanie distribúcie celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch v operačnej sále č. 4 pred a po dezinfekcii

Doplňujúcu informáciu o rozsahu hodnôt poskytujú 95 % intervaly spoľahlivosti mediánov, ktoré sú uvedené v tabuľke 20. Medián celkového počtu mikroorganizmov pred dezinfekciou sa pohyboval v intervale 26,0 – 46,0 KTJ/m³, zatiaľ čo po dezinfekcii bol medián nižší, v intervale 16,0 – 30,0 KTJ/m³. Intervaly sa čiastočne neprekrývajú, čo podporuje záver o výraznom a stabilnom znížení mikrobiálnej záťaže po dezinfekcii.

Tabuľka 20: 95 % intervaly spoľahlivosti mediánov celkového počtu mikroorganizmov (KTJ/m³) – operačná sála č. 4

Skupina	Dolná hranica	Horná hranica
Pred dezinfekciou	26,0	46,0
Po dezinfekcii	16,0	30,0

Na základe vykonanej štatistickej analýzy možno konštatovať, že dezinfekčné postupy aplikované v operačnej sále č. 4 viedli k štatisticky významnému a prakticky relevantnému zníženiu celkového počtu mikroorganizmov v aeroskopických spádoch, pričom výskyt indikátorových mikroorganizmov bol nízky a prevažne eliminovaný dezinfekčnými zásahmi.

3. ZÁVER

Cieľom realizovaného merania bolo vyhodnotiť účinnosť systému **MEDIFOGG®** vo Fakultnej nemocnici Nitra pri znižovaní mikrobiálnej kontaminácie **povrchov a vzduchu** v operačných sálach. Sledovanie prebiehalo v období **apríl – november 2025**, pričom merania boli realizované mesačne. Hodnotené boli tri priestory: **kontrolná miestnosť č. 1, operačná sála č. 2 a operačná sála č. 4**, pričom analyzované boli vybrané kritické povrchy a aeroskopické spády.

Na povrchoch bolo sledovaných niekoľko kľúčových miest s vysokým rizikom prenosu mikroorganizmov. Deskriptívna analýza ukázala, že pred dezinfekciou sa pozitívne nálezy vyskytovali na väčšine povrchov, pričom frekvencia kontaminácie sa líšila medzi jednotlivými miestami. Po aplikácii dezinfekcie došlo vo všetkých hodnotených priestoroch k výraznému zníženiu počtu pozitívnych nálezov, pričom eliminácia mikrobiálnej kontaminácie sa pohybovala v rozmedzí od približne **40 % do 100 %** v závislosti od typu povrchu a jeho využitia. Súhrnná analýza všetkých povrchov preukázala štatisticky významný pokles výskytu pozitívnych nálezov (McNemarov test, $p < 0,05$), čo dokumentuje konzistentnú účinnosť dezinfekcie.

Aeroskopické spády hodnotili celkovú mikrobiálnu záťaž vzduchu, vrátane prítomnosti vybraných indikátorových mikroorganizmov (plesne, kvasinky, *Staphylococcus* sp.). Priemer celkového počtu mikroorganizmov pred dezinfekciou sa pohyboval medzi **39,8 – 42,9 KTJ/m³** v jednotlivých sálach a po dezinfekcii klesol na **20,9 – 21,5 KTJ/m³**, pričom Wilcoxonov párový test potvrdil štatisticky významný pokles ($p < 0,05$) a veľkosť efektu $r = 0,89$, čo predstavuje veľmi silný praktický účinok. Distribúcia hodnôt sa po dezinfekcii stabilizovala, čo je preukázané znížením smerodajnej odchýlky a mediánu. Vybrané indikátorové mikroorganizmy boli detegované len sporadicky a po dezinfekcii bola ich prítomnosť výrazne redukovaná alebo úplne eliminovaná, pričom v sále č. 4 došlo k čiastočnej eliminácii plesní v jednom mesiaci a úplnej eliminácii v druhom.

Výsledky jednoznačne potvrdzujú, že aplikácia systému **MEDIFOGG®** vo Fakultnej nemocnici Nitra vedie k **výraznému a opakovateľnému zníženiu mikrobiálnej záťaže** ako na povrchoch, tak aj vo vzduchu. Pokles kontaminácie bol preukázaný štatisticky aj prakticky, čo poukazuje na vysokú účinnosť dezinfekcie a stabilitu mikrobiologického prostredia počas sledovaného obdobia.

Na základe všetkých realizovaných meraní možno konštatovať, že systém **MEDIFOGG®** predstavuje efektívny nástroj na prevenciu šírenia mikroorganizmov v operačných priestoroch. Výsledky podporujú jeho použitie ako súčasť pravidelnej dezinfekčnej stratégie, zvyšujú bezpečnosť pacientov a znižujú riziko prenosu infekcií.



Ing. Jaroslav Grajciar
spracovateľ štatistickej analýzy



PhDr. Mgr. Pavol Pavlovič, MBA
odborný konzultant